

Arbeid, energie en vermogen

Wanneer een kracht arbeid verricht, en waar de energie naartoe gaat.

1 Arbeid

Een kracht verricht **arbeid als het aangrijpingspunt verplaatst wordt in de zin van de kracht**. Arbeid staat in **joule**. Verplaatst een kracht van **40 N** een kist **3 m** in dezelfde zin, dan is de arbeid **120 J**.

Een kracht verricht **geen arbeid als er geen verplaatsing is, als de kracht loodrecht op de verplaatsing staat of als de kracht zelf nul is**. Daarom **verricht een kelner die een blad met glazen horizontaal draagt geen arbeid op dat blad**, en verricht ook **de normaalkracht op een lichaam dat over een vlakke vloer schuift geen arbeid**. Om dezelfde reden verricht **de middelpuntzoekende kracht op een satelliet in een cirkelbaan nul arbeid, want ze staat loodrecht op de beweging**.

Arbeid kan negatief zijn. Ze is **negatief als de kracht tegen de verplaatsing in werkt**, en daarom is **de arbeid van de wrijvingskracht altijd negatief**. Schuift een **kist 4 m over een vloer met een wrijvingskracht van 25 N**, dan verricht de wrijving **-100 J**.

Staat de kracht schuin, dan telt alleen de component langs de verplaatsing mee. Een kracht van **20 N onder een hoek van 60 graden** levert over **5 m 50 J**, want de cosinus van 60 graden is een half.

Twee hefoefeningen. Til je een **doos van 10 kg 1,5 m hoog**, dan lever je **150 J**, met g gelijk aan 10 N/kg. Loop je met een **tas van 5 kg een trap van 3 m** op, dan is dat ook **150 J**.

De **oppervlakte onder een $F(x)$ -grafiek** is **de verrichte arbeid**; die oppervlakte heet dus gewoon **arbeid**. Bij een **niet-constante kracht reken je met een integraal**, want dan kan je niet gewoon kracht maal weg nemen. Niet constant zijn onder meer **de veerkracht** en **de gravitatiekracht op grote afstandsverschillen**.

2 Conservatieve krachten

Een **conservatieve kracht** is een kracht waarvan de arbeid niet van de gevolgde weg afhangt. De zwaartekracht en de veerkracht zijn conservatief, net als de gravitatiekracht en de coulombkracht.

Een kracht waarvan de arbeid **wél van de gevolgde weg afhangt**, heet **niet-conservatief**. Wrijving is daarvan het voorbeeld: hoe langer de weg, hoe meer energie er als warmte verdwijnt.

3 Kinetische en potentiële energie

De **kinetische energie** bereken je als **een half maal de massa maal het kwadraat van de snelheid**, dus **de helft van de massa maal het kwadraat van de snelheid**. Daarom betekent **twee keer zo snel vier keer zoveel kinetische energie**. Een **auto van 1000 kg die 20 m/s rijdt**, heeft **200 000 J**.

De **gravitationele potentiële energie vlak bij het aardoppervlak** reken je als **$m \cdot g \cdot h$: de massa maal g maal de hoogte**. Een **steen van 2 kg op 15 m hoogte** heeft **300 J**, en hij raakt de grond met **ongeveer 17 m/s** als je de luchtweerstand verwaarloost.

De **potentiële energie van een veer is niet recht evenredig met haar uitrekking zelf** maar met het kwadraat ervan: twee keer zo ver uitrekken kost vier keer zoveel energie.

4 Behoud van energie

Het **arbeid-energietheorema** zegt dat **de totale arbeid op een lichaam gelijk is aan zijn verandering van kinetische energie**.

In een gesloten systeem zonder wrijving blijft de som van de kinetische en de potentiële energie gelijk. Bij een **slingerende schommel** wisselen **kinetische energie** en **gravitationele potentiële energie** elkaar daarom voortdurend af.

Glijdt een **slee van 20 kg zonder wrijving van een heuvel van 5 m hoog**, dan is hij beneden **10 m/s** snel, met g gelijk aan 10 N/kg. **Bij die berekening speelt de massa van de slee geen rol**, want ze valt aan beide kanten van de gelijkheid weg.

Met wrijving erbij geldt het behoud nog altijd, maar met een extra post: glijdt een **kist met wrijving een helling af**, dan **wordt de potentiële energie kinetische energie plus warmte**. Valt een **bal van 2 m hoog en stuitert hij tot 1,4 m**, dan is de rest van de energie **bij de botsing als warmte en geluid vrijgekomen**.

5 Vermogen

Vermogen is de arbeid die per seconde verricht wordt, dus de arbeid gedeeld door de tijd. Het staat in **watt**, en **één watt is één joule per seconde**. Een **lift die 60 000 J arbeid in 20 s** levert, heeft een vermogen van **3000 W**.

Wie een doos sneller even hoog tilt, levert daardoor niet meer arbeid: de arbeid is dezelfde, alleen het vermogen is groter.

Op een elektriciteitsfactuur staat de energie in kilowattuur: **één kilowattuur is 3 600 000 J**, want 1000 watt gedurende 3600 seconden.

Onthoud dit

- Arbeid is kracht maal verplaatsing in de zin van de kracht, in joule.
- Loodrecht op de beweging betekent geen arbeid.
- Wrijving levert altijd negatieve arbeid.
- De oppervlakte onder $F(x)$ is de arbeid; niet-constant vraagt een integraal.
- Conservatief: de arbeid hangt niet van de weg af.
- Kinetische energie is $\frac{1}{2}mv^2$, potentiële $m \cdot g \cdot h$.
- Zonder wrijving blijft de som van kinetische en potentiële energie gelijk.
- Vermogen is arbeid per seconde, in watt; 1 kWh is 3,6 miljoen joule.